

Typkonvertierungen in Java

Benjamin Malicke ©

May 16, 2026

Contents

1	Einführung	1
2	Typkonvertierungen: <code>String</code>	2
2.1	Beispielcode	2
3	Typkonvertierungen: <code>int</code>	3
3.1	Beispielcode	3
4	Typkonvertierungen: <code>double</code>	4
4.1	Beispielcode	4
5	Typkonvertierungen: <code>char</code>	5
5.1	Beispielcode	5
6	Typkonvertierungen: <code>byte</code>	6
6.1	Beispielcode	6
7	Typkonvertierungen: <code>short</code>	7
7.1	Beispielcode	7
8	Typkonvertierungen: <code>long</code>	8
8.1	Beispielcode	8
9	Typkonvertierungen: <code>boolean</code>	9
9.1	Beispielcode	9
10	Typkonvertierungen: <code>float</code>	10
10.1	Beispielcode	10
11	Beispielcode	11

1 Einführung

In Java können Datentypen in andere Typen umgewandelt werden, entweder **implizit** (Widening, z. B. `int` zu `long`) oder **explizit** (Narrowing, z. B. `double` zu `int`, mit möglichem Datenverlust). Methoden wie `parseXXX` (z. B. `Integer.parseInt`) können `NumberFormatException` werfen, wenn der Eingabe-String ungültig ist. Seit Java 5 unterstützt Autoboxing die automatische Konvertierung zwischen primitiven Typen und ihren Wrapper-Klassen (z. B. `int` zu `Integer`).

2 Typkonvertierungen: String

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
int	<code>Integer.parseInt(string), Integer.valueOf(string), new java.util.Scanner(string).nextInt()</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format, z. B. "abc"). Für Strings mit führender Null (z. B. "0123") wird die Null ignoriert, Ergebnis: 123. Alternativ <code>string.charAt(i)</code> für einzelne Ziffern.)
double	<code>Double.parseDouble(string), Double.valueOf(string)</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format)
float	<code>Float.parseFloat(string), Float.valueOf(string)</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format)
boolean	<code>Boolean.parseBoolean(string), Boolean.valueOf(string)</code> (gibt <i>true</i> nur für "true" (case-insensitive), sonst <i>false</i>)
byte	<code>Byte.parseByte(string), Byte.valueOf(string)</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format)
short	<code>Short.parseShort(string), Short.valueOf(string)</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format)
long	<code>Long.parseLong(string), Long.valueOf(string)</code> (wirft <i>NumberFormatException</i> bei ungültigem Format)
char	<code>string.charAt(0)</code> (<code>Character.valueOf(string.charAt(0))</code> gibt ein <i>Character</i> -Objekt zurück)

2.1 Beispielcode

```
1 String str = "42";
2 int num = Integer.parseInt(str); // Konvertiert String zu int
3 System.out.println("String zu int: " + num); // Ausgabe: 42
4 boolean bool = Boolean.parseBoolean("true"); // String zu
   boolean
5 System.out.println("String zu boolean: " + bool); // Ausgabe:
   true
```

3 Typkonvertierungen: `int`

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	<code>String.valueOf(int)</code> , <code>Integer.toString(int)</code> , <code>new StringBuilder().append(int).toString()</code>
double	<code>(double) int</code> , <code>Double.valueOf(int)</code>
float	<code>(float) int</code> , <code>Float.valueOf(int)</code>
boolean	<i>(keine direkte Konvertierung, z. B. <code>boolean b = (intVar != 0);</code>)</i>
byte	<code>(byte) int</code> , <code>Byte.valueOf((byte)int)</code> <i>(Datenverlust möglich, wenn <code>int</code> außerhalb des <code>byte</code>-Bereichs (-128 bis 127))</i>
short	<code>(short) int</code> , <code>Short.valueOf((short)int)</code> <i>(Datenverlust möglich, wenn <code>int</code> außerhalb des <code>short</code>-Bereichs (-32768 bis 32767))</i>
long	<code>(long) int</code> , <code>Long.valueOf(int)</code>
char	<code>(char) int</code> , <code>Character.toChars(int)[0]</code> <i><code>((char) int)</code> für Unicode-Werte 0–65535)</i>

3.1 Beispielcode

```
1 int num = 123;
2 String str = String.valueOf(num); // int zu String
3 System.out.println("int zu String: " + str); // Ausgabe: 123
4 double d = (double) num; // int zu double
5 System.out.println("int zu double: " + d); // Ausgabe: 123.0
```

4 Typkonvertierungen: double

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	String.valueOf(double), Double.toString(double), String.format("%.2f", double)
int	(int) double, Integer.valueOf((int)double) (Nachkommastellen werden abgeschnitten)
float	(float) double, Float.valueOf((float)double) (Präzisionsverlust möglich)
boolean	(keine direkte Konvertierung, z. B. <code>boolean b = (doubleVar != 0.0);</code>)
byte	(byte) double, Byte.valueOf((byte)double) (Nachkommastellen abgeschnitten, Datenverlust möglich)
short	(short) double, Short.valueOf((short)double) (Nachkommastellen abgeschnitten, Datenverlust möglich)
long	(long) double, Long.valueOf((long)double) (Nachkommastellen abgeschnitten)
char	(char) double (Nachkommastellen abgeschnitten, für Unicode-Werte 0–65535)

4.1 Beispielcode

```
1 double d = 123.456;
2 String str = String.format("%.2f", d); // double zu String
3 System.out.println("double zu String: " + str); // Ausgabe:
    123.46
4 int num = (int) d; // double zu int
5 System.out.println("double zu int: " + num); // Ausgabe: 123
```

5 Typkonvertierungen: char

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	<code>String.valueOf(char)</code> , <code>Character.toString(char)</code>
int	<code>(int) char</code> , <code>Character.getNumericValue(char)</code> <i>((int) char gibt den Unicode-Wert, Character.getNumericValue(char) den numerischen Wert einer Ziffer, z. B. '5' → 5)</i>
double	<code>(double) char</code> <i>(gibt den Unicode-Wert als double)</i>
float	<code>(float) char</code> <i>(gibt den Unicode-Wert als float)</i>
boolean	<i>(keine direkte Konvertierung, z. B. boolean b = (charVar != 0);)</i>
byte	<code>(byte) char</code> <i>(Datenverlust möglich, wenn Unicode-Wert außerhalb des byte-Bereichs)</i>
short	<code>(short) char</code>
long	<code>(long) char</code>

5.1 Beispielcode

```
1 char c = '5';
2 int num = Character.getNumericValue(c); // char zu int (
    numerischer Wert)
3 System.out.println("char zu int: " + num); // Ausgabe: 5
4 String str = String.valueOf(c); // char zu String
5 System.out.println("char zu String: " + str); // Ausgabe: 5
```

6 Typkonvertierungen: byte

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	String.valueOf(byte), Byte.toString(byte)
int	(int) byte, Integer.valueOf((int)byte)
double	(double) byte, Double.valueOf((double)byte)
float	(float) byte, Float.valueOf((float)byte)
boolean	<i>(keine direkte Konvertierung, z.B. boolean b = (byteVar != 0);)</i>
short	(short) byte, Short.valueOf((short)byte)
long	(long) byte, Long.valueOf((long)byte)
char	(char) byte <i>(negative Werte werden zu Unicode-Werten umgewandelt)</i>

6.1 Beispielcode

```
1 byte b = 42;
2 String str = Byte.toString(b); // byte zu String
3 System.out.println("byte zu String: " + str); // Ausgabe: 42
4 int num = (int) b; // byte zu int
5 System.out.println("byte zu int: " + num); // Ausgabe: 42
```

7 Typkonvertierungen: short

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	String.valueOf(short), Short.toString(short)
int	(int) short, Integer.valueOf((int)short)
double	(double) short, Double.valueOf((double)short)
float	(float) short, Float.valueOf((float)short)
boolean	<i>(keine direkte Konvertierung, z. B. boolean b = (shortVar != 0);)</i>
byte	(byte) short, Byte.valueOf((byte)short) <i>(Datenverlust möglich, wenn short außerhalb des byte-Bereichs)</i>
long	(long) short, Long.valueOf((long)short)
char	(char) short <i>(negative Werte werden zu Unicode-Werten umgewandelt)</i>

7.1 Beispielcode

```
1 short s = 123;
2 String str = Short.toString(s); // short zu String
3 System.out.println("short zu String: " + str); // Ausgabe: 123
4 double d = (double) s; // short zu double
5 System.out.println("short zu double: " + d); // Ausgabe: 123.0
```

8 Typkonvertierungen: long

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	String.valueOf(long), Long.toString(long)
int	(int) long, Integer.valueOf((int)long) <i>(Datenverlust möglich, wenn long außerhalb des int-Bereichs)</i>
double	(double) long, Double.valueOf((double)long)
float	(float) long, Float.valueOf((float)long) <i>(Präzisionsverlust möglich)</i>
boolean	<i>(keine direkte Konvertierung, z. B. boolean b = (longVar != 0L);)</i>
byte	(byte) long, Byte.valueOf((byte)long) <i>(Datenverlust möglich)</i>
short	(short) long, Short.valueOf((short)long) <i>(Datenverlust möglich)</i>
char	(char) long <i>(Datenverlust möglich, für Unicode-Werte 0–65535)</i>

8.1 Beispielcode

```
1 long l = 123456L;
2 String str = Long.toString(l); // long zu String
3 System.out.println("long zu String: " + str); // Ausgabe: 123456
4 int num = (int) l; // long zu int
5 System.out.println("long zu int: " + num); // Ausgabe: 123456
```


9 Typkonvertierungen: boolean

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	<code>String.valueOf(boolean), Boolean.toString(boolean)</code>
int	<code>(boolean ? 1 : 0)</code> <i>(manuelle Zuweisung, keine direkte Konvertierung)</i>
double	<code>(boolean ? 1.0 : 0.0)</code> <i>(manuelle Zuweisung)</i>
float	<code>(boolean ? 1.0f : 0.0f)</code> <i>(manuelle Zuweisung)</i>
byte	<code>(boolean ? (byte)1 : (byte)0)</code> <i>(manuelle Zuweisung)</i>
short	<code>(boolean ? (short)1 : (short)0)</code> <i>(manuelle Zuweisung)</i>
long	<code>(boolean ? 1L : 0L)</code> <i>(manuelle Zuweisung)</i>
char	<i>(keine direkte Konvertierung, z. B. <code>char c = booleanVar ? 'T' : 'F';</code>)</i>

9.1 Beispielcode

```
1 boolean b = true;
2 String str = Boolean.toString(b); // boolean zu String
3 System.out.println("boolean zu String: " + str); // Ausgabe:
   true
4 int num = b ? 1 : 0; // boolean zu int
5 System.out.println("boolean zu int: " + num); // Ausgabe: 1
```

10 Typkonvertierungen: float

Zu-Typ	Befehl/Beispiel
String	String.valueOf(float), Float.toString(float), String.format("%.2f", float)
int	(int) float, Integer.valueOf((int)float) (Nachkommastellen werden abgeschnitten)
double	(double) float, Double.valueOf((double)float)
boolean	(keine direkte Konvertierung, z. B. <code>boolean b = (floatVar != 0.0f);</code>)
byte	(byte) float, Byte.valueOf((byte)float) (Nachkommastellen abgeschnitten, Datenverlust möglich)
short	(short) float, Short.valueOf((short)float) (Nachkommastellen abgeschnitten, Datenverlust möglich)
long	(long) float, Long.valueOf((long)float) (Nachkommastellen abgeschnitten)
char	(char) float (Nachkommastellen abgeschnitten, für Unicode-Werte 0–65535)

10.1 Beispielcode

```
1 float f = 123.456f;  
2 String str = String.format("%.2f", f); // float zu String  
3 System.out.println("float zu String: " + str); // Ausgabe:  
   123.46  
4 double d = (double) f; // float zu double  
5 System.out.println("float zu double: " + d); // Ausgabe: 123.456
```

11 Beispielcode

Hier ist ein Beispiel, das die häufigsten Konvertierungen zeigt, einschließlich der Verarbeitung eines Strings mit führender Null:

```
1 public class TypeConversionExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         // String zu int (mit führender Null)
4         String str = "0123";
5         int num = Integer.parseInt(str); // Ignoriert führende
        Null
6         System.out.println("String zu int: " + num); // Ausgabe:
        123
7
8         // String zu char zu int (einzelne Ziffern)
9         char firstDigit = str.charAt(0);
10        int digitValue = Character.getNumericValue(firstDigit);
11        System.out.println("Erste Ziffer als int: " + digitValue);
        // Ausgabe: 0
12
13        // int zu double
14        double d = (double) num;
15        System.out.println("int zu double: " + d); // Ausgabe:
        123.0
16
17        // double zu String
18        String doubleStr = String.format("%.2f", d);
19        System.out.println("double zu String: " + doubleStr); //
        Ausgabe: 123.00
20    }
21 }
```